

2.1 Descrição do problema

- Microrrede conectada à concessionária, com GD solar e eólica e SAE, em barra única, baseada em Luna et al. [2].
- Objetivo: despacho horário em $T = \{1, \dots, 24\}$, $\Delta t = 1$ h, ao menor custo de compra.
- Decisões: comprar da rede, carregar/descarregar o SAE e cortar excesso de GD.
- Em cada $t \in T$: P_t^{sol} , P_t^{eol} , P_t^{dem} , tarifa c_t , limites do SAE e de intercâmbio.
- Simplificações em relação a [2]: sem controle hierárquico, sem modelo em duas camadas do SAE e sem perdas no balanço.

2.2 Formulação — objetivo e dinâmica do SOC

$$\min \sum_{t=1}^{n_{\text{horas}}} c_t P_t^{\text{compra}} \Delta t \quad (1)$$

$$\text{SOC}_1 = \text{SOC}^{\text{ini}}, \quad \text{SOC}_n = \text{SOC}^{\text{ini}} \quad (2,3)$$

$$\text{SOC}_{t+1} = \text{SOC}_t + \mu_t^{\text{carga}} P_t^{\text{carga,bat}} - \mu_t^{\text{descarga}} P_t^{\text{descarga,bat}}, \quad t \in [1, n-1] \quad (4)$$

- (1) minimiza o custo de compra, convertendo potência em energia por Δt .
- (2)–(3) fixam o SOC inicial e o fecham no fim do dia.
- (4) atualiza o SOC com carga, descarga e eficiências.

2.2 Formulação — balanço e limites

$$P_t^{\text{compra}} + P_t^{\text{eol}} - P_t^{\text{corte,eol}} + P_t^{\text{sol}} - P_t^{\text{corte,sol}} + P_t^{\text{descarga,bat}} = P_t^{\text{carga,bat}} + P_t^{\text{dem}} \quad (5)$$

$$\text{SOC}_t^{\min} \leq \text{SOC}_t \leq \text{SOC}_t^{\max} \quad (6)$$

$$P_t^{\text{carga,bat,min}} \leq P_t^{\text{carga,bat}} \leq P_t^{\text{carga,bat,max}} \quad (7)$$

$$P_t^{\text{descarga,bat,min}} \leq P_t^{\text{descarga,bat}} \leq P_t^{\text{descarga,bat,max}} \quad (8)$$

$$0 \leq P_t^{\text{corte,eol}} \leq P_t^{\text{eol}}, \quad 0 \leq P_t^{\text{corte,sol}} \leq P_t^{\text{sol}} \quad (9,10)$$

(5) balanço horário; (6) faixa do SOC; (7)–(8) limites do SAE; (9)–(10) corte de eólica e solar. As variáveis de decisão são contínuas (Tabela 1); t e Δt entram como constantes.

2.3 Hipóteses, propriedades e validação

- **Linearidade:** FOB e restrições são afins — constantes multiplicam variáveis; não há produtos nem termos quadráticos.
- **Hipóteses:** modelo determinístico, barra única sem perdas, $\Delta t = 1$ h e eficiências de 100%, para permanecer em PL.
- **Dimensão e natureza:** 4 decisões por hora $\times$ 24 h = 96 variáveis contínuas; t e Δt são inteiros tratados como dados.
- **Convexidade:** o viável é um poliedro e o objetivo é linear, logo todo ótimo local é global.
- **Validação:** implementação em Python; a solução obtida respeitou todas as restrições do modelo.

3. Método de solução e implementação

3.1 Método

PL contínua resolvida pelo HiGHS via Pyomo, com Dual Simplex (escolha interna do solver). Adequado porque FOB, balanços e limites são lineares e não há inteiros.

3.2 Implementação

Item	Registro
Linguagem	Python
Solver	Pyomo + HiGHS
Hardware	Google Colab
Código	repositório GitHub

3.3 Parâmetros e parada

- Horizonte de 24 h; demanda do caso 1 + 345 W.
- SAE: 10752 Wh; SOC inicial 60%, faixa 50–90%.
- Eficiências 100%; carga/descarga até 1200 W; compra até 1350 W.
- Tarifa 0,001 u.m. (horas 0–4 e 18–23) e 0,002 u.m. (horas 5–17).
- Parada padrão do HiGHS: Dual Simplex, 35 iterações, 0,01 s (ótimo).